五年级 Inspire Science 五年级 · 单元1 探究物质 · 物质

加热会改变质量吗?

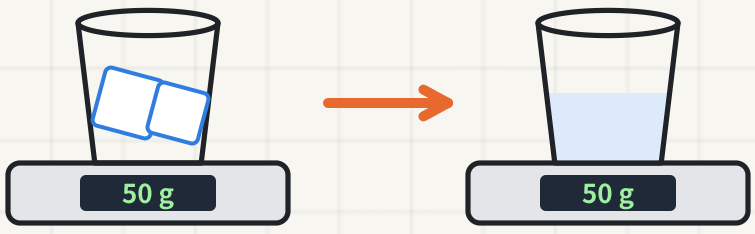
第4课 固体、液体和气体

（冰化成水，质量变了吗？ · 教材活动：模拟：物质中的粒子）

01

现象

冰化成水，质量变了吗?

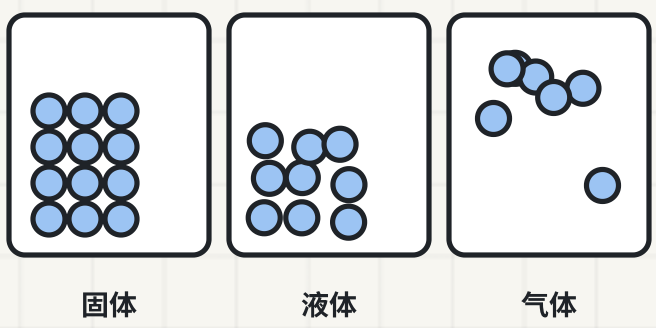


↓

02

粒子模拟

教材活动 Simulation “Particles in Matter”：观察物质中粒子的排列与运动



1. 打开粒子模拟
2. 加热，看粒子运动加快
3. 数粒子：数量不变

↓

03

得出结论

物质由看不见的粒子组成；状态改变时质量不变

固体	液体	气体
粒子紧密	粒子能滑动	粒子分散
形状固定	形状随容器	充满容器

状态变了，粒子数和质量不变

这节课学到

- **粒子** · 太小看不见
- **状态** · 固液气
- **质量** · 守恒
- **安全** · 热源由老师操作

教材来源：Inspire Science Grade 5 Unit 1 Matter 第4课 · McGraw Hill